IX კლასი ვარიანტი I 07.03.2018

1. იპოვეთ წესიერი n კუთხედის შიგა კუთხის სიდიდე თუ მისი დიაგონალების რაოდენობა 252-ის ტოლია.
2. გაამარტივეთ გამოსახულება:
$$\frac{x\left(x^2-a^2\right)^{-\frac{1}{2}}+1}{a(x-a)^{-\frac{1}{2}}+(x-a)^{\frac{1}{2}}}:\frac{a^2(x+a)^{\frac{1}{2}}}{x-\left(x^2-a^2\right)^{\frac{1}{2}}}+\frac{1}{x^2-ax};$$
3. წრეწირში ჩახაზული წესიერი თორმეტუთხედის ფართობია S.იპოვეთ ამავე წრეწირზე შემოხაზული წესიერი ექვსკუთხედის ფართობი.
4. იპოვეთ $a_n = n^2 - 17n - 7$ მიმდევრობის უმცირესი წევრი.
5. დაამტკიცეთ უტოლობა: $1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}>\frac{3n}{2n+1}$
6. იპოვეთ $f(x)=\sqrt[4]{-x^2+x+2}$ ფუნქციის განსაზღვრის არე და მნიშვნელობათა სიმრავლე.
7. ამოხსენით განტოლებათა სისტემა:
$$\begin{cases} 3x+4\equiv 0 \pmod{14}, \\ 2x+1\equiv 3 \pmod{5}; \end{cases}$$



8. მართი კუთხის მქონე სექტორის რადიუსებზე,როგორც დიამეტრზე მის შიგნით აგებულია ნახევარწრეწირები. იპოვეთ გამუქებული ფიგურის ფართობი თუ სექტორის რკალის სიგრძე 8π-სმ-ის ტოლია.
9. $y=\frac{a^2}{4}x^2-2x+9$ და $y=ax$ წირები ერთ წერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ ეს წერტილი თუ მისი კოორდინატები მთელი რიცხვებია.
10. დაამტკიცეთ, რომ ყოველ სამკუთხედში ნახევარპერიმეტრი და ფართობი აკმაყოფილებენ უტოლობას $P^2\geq 3\sqrt{3}S$.